Assignment 2

Thobias K. Høivik

For October 27, 2026

Problem (1)**.** Give in detail the proof of Proposition 8.27. You must explain every step in detail, including doing Lemma 1.7(b) and Exercise $2.10(a)$. You may take Lemma 2.4 as given.

Løsning. Vi ønsker å bevise følgende proposisjon,

Proposition (Gathmann Proposition 8.27)**.** *La $Q_1, \dots, Q_n$ forme en minimal primær dekomposisjon for et ideal I i en ring R, og la $P_i = \sqrt{Q_i}$ for $i = 1, \dots, n$.*
Da har vi $\{P_1, \dots, P_n\} = \text{Ass}(I)$. Spesielt har vi at antall kompnenter i en minimal primær dekomposisjon og deres radikaler ikke er avhengige av den valgte dekomposisjonen.

La R være en ring og I et ideal av R.

Vi antar at $Q_1, \dots, Q_n$ former en minimal primærdekomposisjon for I, altså

$$I = \bigcap_{i=1}^{n} Q_i.$$

Vi setter $P_i = \sqrt{Q_i}$.

Siden hver Q_i er primær er hver P_i prim.

Vi begynner med $P_1, \dots, P_n \in \text{Ass}(I)$.

Fastsett i. Vi vil bevise at

$$P_i \in \text{Ass}(I).$$

Per definisjon betyr dette at vi må finne en $a \in R$ slik at

$$\sqrt{\{r \in R \mid ra \in I\}} = \sqrt{I : a} = P_i.$$

Minimalitet sier at Q_i ikke er redundant, altså

$$\bigcap_{j \neq i} Q_j \not\subseteq Q_i.$$

Derfor finst det

$$a \in \bigcap_{j \neq i} Q_j, \text{ men } a \notin Q_i.$$

Siden

$$I = \bigcap_{j=1}^{n} Q_j,$$

trenger vi å bevis at

$$I : a = \bigcap_{j=1}^{n} (Q_j : a).$$

Vi observerer at

$$\begin{aligned} r \in (I : a) &\Leftrightarrow ra \in I \\ &\Leftrightarrow ra \in Q_j \ \forall j \\ &\Leftrightarrow r \in Q_j : a \ \forall j, \end{aligned}$$

så dette stemmer.

Nå ta radikalene,

$$\sqrt{I : a} = \sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)}.$$

Lemma $1.7(b)$ gir

$$\sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)} = \bigcap_{j} \sqrt{Q_j : a}.$$

Bevis av Lemma 1.7(b). Vi vil vise at

$$\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} = \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.$$

Det holder å bevise at

$$\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

og konkludere induktivt med noe som

$$\begin{aligned}\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} &= \sqrt{\underbrace{\left(\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j\right)}_{\text{ideal}} \cap I_n} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j \cap \sqrt{I_n}} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-2} I_j \cap \sqrt{I_{n-1}} \cap \sqrt{I_n}} \\ &\vdots \\ &= \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.\end{aligned}$$

Viss $a \in \sqrt{I \cap J}$ så har vi $a^n \in I \cap J$ for en $n \in \mathbb{N}$, så $a^n \in I$ og $a^n \in J$ og dermed har vi $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Anta deretter at $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Da har vi $a^n \in I$ og $a^m \in J$ for $n, m \in \mathbb{N}$ så $a^{n+m} = (\underbrace{a^n}_{\in I})(a^m) \in I$ og $(\underbrace{a^m}_{\in J})(a^n) \in J$ så $a^{n+m} \in I \cap J$ og dermed $a \in \sqrt{I \cap J}$. ■

Nå gjenstår det å vise at

$$\bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{Q_j : a} = P_i.$$

Vi valgte a slik at $a \in Q_j$ for $j \neq i$ og $a \neq\in Q_j$ ellers.

For $j \neq i$, siden $a \in Q_j$ har vi

$$Q_j : a = R$$

siden

$$Q_j : a = \{r \in R \mid ra \in Q_j\}.$$

For $j = i$, siden $a \notin Q_j$, har vi at

$$\sqrt{Q_i : a} = P_i.$$

Vi kan se dette gjennom å observere at

$$Q_i \subseteq Q_i : a \subseteq P_i$$

og deretter ta

$$\sqrt{Q_i} = P_i \subseteq \sqrt{Q_i : a} \subseteq \sqrt{P_i} = P_i.$$

Da har vi

$$\sqrt{I : a} = P_i,$$

og dermed

$$\{P_1, \dots, P_n\} \subseteq \text{Ass}(I).$$

Nå mangler det å bevise at

$$\text{Ass}(I) \subseteq \{P_1, \dots, P_n\}.$$

La $P \in \text{Ass}(I)$ være vilkårlig. Per definisjon finnes det $a \in R$ slik at

$$P = \sqrt{I : a} = \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{Q_j : a}.$$

Vi beviser nå Exercise $2.10(a)$ fra Gathmann,

Problem (Exercise 2.10(a), Gathmann)**.** La $J_1, \dots, J_n$ er idealer og P er prim med

$$\bigcap_{i=1}^{n} J_i \subseteq P,$$

så finnes det $i \in [n]$ slik at

$$J_i \subseteq P.$$

Bevis for $2.10(a)$*.* Anta, for en kontradiksjon, at slik en i ikke finnes, altså

$$J_i \nsubseteq P$$

for alle i.

La $a_i \in J_i \setminus P$. Da har vi

$$\prod_{i=1}^{n} a_i \in \bigcap i = 1^n J_i \subseteq P,$$

og P er prim, så for en minst i har vi $a_i \in P$, men vi har antatt $a_i \notin P$, en kontradiskjon. ■

Annvend dette for å få

$$J_i = \sqrt{Q_i : a} \subseteq P$$

for minst en i.

Vi har også $P \subseteq J_i$ for all i siden P er snittet deres.

Dermed har vi

$$P = J_i = \sqrt{Q_i : a} = P_i$$

så

$$\text{Ass}(I) \subseteq \{P_1, \dots, P_n\}.$$

Ass(I) er definert helt med hensyn på I, uavhengig av noen dekomposisjon.

Definisjonen av en minimal primærdekomposisjon krever at $P_i \neq P_j,\ i \neq j$ som sikrer at ingen ulike primærdekomposisjoner deler samme radikal.

Vi får en en-til-en korrespondans mellom Ass(I) og P_i-er.

■

> **Problem** (3). Skriv den Artinske ringen $k[x,y]/((x-1)^2x, y^2)$ som et produkt av lokale Artinske ringer.

Løsning. Vi finner de maksimale idealene av $R = k[x,y]/((x-1)^2x, y^2)$.

De maksimale idealene av en kvotient ring R/I korresponderer til de maksimale idealene av ringen som inneholder I.

I dette tilfellet finner vi $\mathfrak{m}$ maksimale idealer av $k[x,y]$ som inneholder $((x-1)^2x, y^2)$.

Viss $(x-1)^2x \in \mathfrak{m}$ har vi $x \in \mathfrak{m}$ eller $(x-1)^2 \in \mathfrak{m}$ som igjen tilsier at $(x-1) \in \mathfrak{m}$ siden $\mathfrak{m}$ er prim.

Vi har også $y^2 \in \mathfrak{m}$ så $y \in \mathfrak{m}$.

Da har vi

$$\mathfrak{m}_1 = (x,y),\ \mathfrak{m}_2 = (x-1,y).$$

Note: Scrap alt som komemr her.

Skriv $I = ((x-1)^2x, y^2)$.

Vi har

$$\overline{\mathfrak{m}_1} \cong \frac{\mathfrak{m}_1}{I} \text{ og } \overline{\mathfrak{m}_2} \cong \frac{\mathfrak{m}_2}{I} \cong k \times k.$$

så vi kan anvende det tredje isomorfi teoremet for å få

$$R/\overline{\mathfrak{m}_1} \cong \frac{k[x,y]/I}{\mathfrak{m}_1/I} \cong \frac{k[x,y]}{(x,y)} \cong k$$

så $\mathfrak{m}_1 = (x,y)$ er maksimal. Deretter

$$R/\overline{\mathfrak{m}_2} \cong \frac{k[x,y]/I}{\mathfrak{m}_2/I} \cong \frac{k[x,y]}{(x-1,y)} \cong k$$

så $\mathfrak{m}_2 = (x-1,y)$ er maksimal.

Vi kan anvende det kinesiske restteoremet for å få

$$R/\left(\overline{\mathfrak{m}_1} \cap \overline{\mathfrak{m}_2}\right) \cong R/(\overline{\mathfrak{m}_1} \cdot \overline{\mathfrak{m}_2}) \cong \frac{R}{\mathfrak{m}_1} \cdot \frac{R}{\mathfrak{m}_2}$$

via den surjektive homomorfien $\varphi : R \to R/\left(\overline{\mathfrak{m}_1} \cap \overline{\mathfrak{m}_2}\right)$.

Det gjennstår å vise at

$$\ker \varphi = 0.$$

■